

Universidad de Antioquia
 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
 Instituto de Matemáticas
 Cursos de servicio para la Facultad de Ingeniería
 Taller 4 de Cálculo Diferencial (2555130-2555131)



1803



Importante: La siguiente lista de ejercicios debe asumirse como práctica de los conceptos vistos en clase, según este [cronograma](#). Los temas necesarios para poder resolver los ejercicios se pueden revisar en el texto guía (Stewart, J. [Cálculo de una variable trascendentes tempranas](#). Cengage Learning. Octava edición), El cual está disponible para consulta en línea mediante el acceso al enlace proporcionado anteriormente o el QR mostrado en la imagen, ingresando el usuario y la contraseña del portal universitario.

Ejercicios clase 27

1. Calcule los siguientes límites utilizando apropiadamente la regla de L' Hôpital.

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{3^x}{x^2} - \frac{2^x}{x^2} \right)$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(\frac{\sin(x)}{x} \right)}{x^2}$$

$$g) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{x} \right)^{bx}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan^{-1}(x)}{x - \sin(x)}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x + 2} \right)^{\frac{1}{x}}$$

$$h) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x^2 + 1}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin(x))^{\tan(x)}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\cos(x))^{\frac{\pi}{2-x}}$$

$$i) \lim_{x \rightarrow 1^+} [\ln(x^7 - 1) - \ln(x^5 - 1)]$$

2. Calcule el valor de $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - a^{\sin(x)}}{x^3}$ si a es una constante positiva.

3. Si $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{ax + 1}{ax - 1} \right)^x = 9$, hallar el valor de a .

4. Sea $f(x)$ la función definida por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(x+1) - \sin(x)}{x \sin(x)} & \text{si } x > 0 \\ 2k & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

Calcular el valor de k para que el $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ exista.

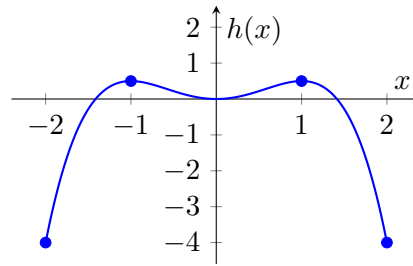
5. Si a, b, c, d son constantes tales que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax^2 + \sin(bx) + \sin(cx) + \sin(dx)}{3x^2 + 5x^4 + 7x^6} = 8$$

hallar el valor de la suma $a + b + c + d$.

Ejercicios clase 28

1. A continuación se da la gráfica de una función $h(x)$ cuyo dominio es el intervalo cerrado $[-2, 2]$



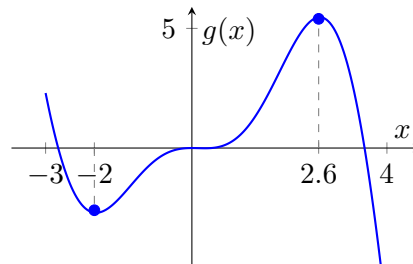
Con base a la información dada en la gráfica de $h(x)$, determinar:

- Los puntos críticos de $h(x)$.
 - Los intervalos donde $h(x)$ es creciente y decreciente.
 - Los intervalos de concavidad de $h(x)$.
 - Los valores de x para los cuales $h(x)$ tiene un máximo relativo y un mínimo relativo. ¿En cual o en cuales de esos valores hay un máximo absoluto o un mínimo absoluto?
2. Use el Teorema del Valor Extremo (o Método del intervalo cerrado) para hallar el máximo y mínimo absoluto de la función en el intervalo dado:

a) $f(x) = \cos(x) - x$, $[0, 4\pi]$

b) $f(x) = 2x - 3x^{2/3}$, $[-1, 3]$

3. Considere la gráfica de la función $g(x)$ dada a continuación



Con base en la información proporcionada en la gráfica anterior, determinar:

- Los valores de x para los cuales $g'(x) = 0$.
 - Los intervalos donde $g'(x)$ es positiva y negativa respectivamente.
 - Los intervalos donde $g''(x)$ es positiva y negativa respectivamente.
4. Para las siguientes funciones, use el criterio de la primera derivada para determinar los valores máximos y mínimos.

a) $f(x) = x - x^3$.

c) $f(x) = e^{x^2-1}$.

b) $f(x) = \frac{x}{x+1}$.

d) $f(x) = \ln(x^4 - 1)$.

Ejercicios clase 29

1. Para las siguientes funciones, use el criterio de la segunda derivada para determinar los valores máximos y mínimos.

a) $f(x) = x - x^3$.

c) $f(x) = e^{x^2-1}$.

e) $f(x) = x + \frac{4}{x}$

b) $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$.

d) $f(x) = \ln(x^4 - 1)$.

f) $f(x) = \frac{x}{x-1}$

Ejercicios clase 30

1. Trace la gráfica de las siguientes funciones para las cuales se dan sus respectivas derivadas indicando: dominio, interceptos con los ejes coordenados, asíntotas, intervalos de crecimiento y de decrecimiento, puntos máximos y mínimos, intervalos de concavidad y puntos de inflexión.

a) $f(x) = \frac{2x^2}{1-x^2}$, $f'(x) = \frac{4x}{(1-x^2)^2}$, $f''(x) = \frac{4(1+3x^2)}{(1-x^2)^3}$.

b) $f(x) = \frac{x^3}{x^2-4}$, $f'(x) = \frac{x^2(x^2-12)}{(x^2-4)^2}$, $f''(x) = \frac{8x(x^2+12)}{(x^2-4)^3}$

c) $f(x) = \frac{1}{9-x^2}$, $f'(x) = \frac{2x}{(9-x^2)^2}$, $f''(x) = -\frac{6(x^2+3)}{(x^2-9)^3}$.

d) $f(x) = xe^{-x^2}$, $f'(x) = e^{-x^2}(1-2x^2)$, $f''(x) = 2xe^{-x^2}(2x^2-3)$.

e) Utilice la siguiente información para encontrar los valores de a , b y c en la fórmula $f(x) = \frac{x+a}{bx^2+cx+2}$.

- Los valores de a , b y c son 0 ó 1.
 - La gráfica de f pasa por el punto $(-1, 0)$.
 - La recta $y = 1$ es una asíntota de la gráfica de f .
- f) Dibuje la gráfica de una función f que satisfaga **todas** las condiciones dadas:
- Continuidad: f es continua en $(-\infty, -2)$, $[-2, 1)$, $(1, 3)$, $[3, \infty)$.
 - Límites: $\lim_{x \rightarrow -4} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -3$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 2$, $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 4$, $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = -1$, $\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$.
 - Crecimiento: $\frac{df}{dx} > 0$ en los intervalos $(-\infty, -2)$, $(-2, -1)$, $(2, 3)$ y $(3, \infty)$.
 - Concavidad: $\frac{d^2f}{dx^2} < 0$ en el intervalo $(-2, 1)$.

Ejercicios clase 31

- Hallar las dimensiones del cilindro circular recto de volumen máximo que puede inscribirse en un cono de altura h y radio de la base r .
- Se fabrica un recipiente metálico cilíndrico sin tapa de tal modo que contenga V_0 centímetros cúbicos de líquido. Calcule la superficie mínima del recipiente.
- Se desea inscribir un cono circular recto en otro cono circular recto más grande, de manera que sus bases sean paralelas y que el vértice del cono inscrito se encuentre en el centro de la base del cono mayor. Si las dimensiones del cono mayor son 6 cm de radio y 12 cm de altura, determine la altura h y el radio r del cono inscrito de manera que su volumen sea máximo.

4. Un pedazo de alambre de 10 m de largo está cortado en dos piezas. Una pieza está doblada en forma de cuadrado y la otra de un triángulo equilátero. ¿Cómo debe cortarse el alambre para que el área total encerrada sea?:
 - a) Máxima
 - b) Mínima
5. La longitud de una canoa es de 20 m y sus extremos tienen la forma de triángulos isósceles cuyos lados miden 4 m de longitud. Determinar las dimensiones del extremo triangular de modo que el volumen de la canoa sea máximo. Encontrar además el volumen máximo.
6. Una caja de base rectangular (con tapa) debe tener un volumen de 288 pulgadas cúbicas, y el lado largo de su base debe ser exactamente tres veces el lado corto.
 - a) ¿Cuál es el área de la superficie mínima posible de esta caja?
 - b) ¿Cuáles son sus dimensiones?
7. Una ventana normanda tiene la forma de rectángulo coronado por un semicírculo. Si el perímetro de la ventana es de 30 cm. Encontrar las dimensiones de la ventana de modo que admita la cantidad más grande posible de luz.
8. Encuentre el rectángulo de mayor área que se puede ser inscrito en una elipse con ecuación $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.
9. La iluminación de un objeto por una fuente de luz es directamente proporcional a la intensidad de la fuente, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Si dos fuentes luminosas, una tres veces mas intensa que la otra, se colocan a 10 pies de distancia, ¿donde se debe colocar un objeto en la recta entre las fuentes a fin de recibir la menor iluminación?
10. Las márgenes superior e inferior de un cartel son 6 cm y las márgenes de los lados es de 4 cm. Si el área de impresión sobre el cartel se fijan en 384 cm^2 , encuentre las dimensiones del cartel con la menor área.